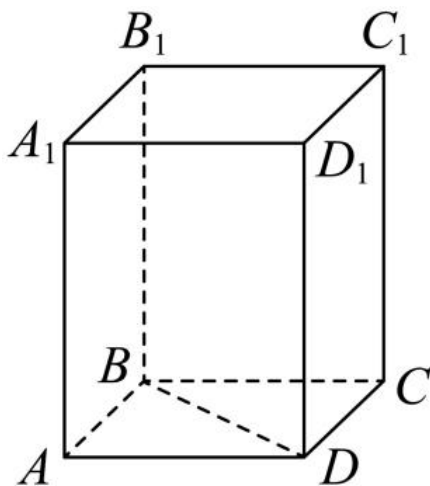


2025 年高考数学上海卷

一、填空题

本大题共 12 题，第 1 6 题每题 4 分，第 7 12 题每题 5 分，共 54 分. 考生应在答题纸的相应位置直接填写结果

1. (4 分) 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ ，则 $\overline{A} =$. _____
2. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为. _____
3. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$ ，公差 $d = 2$ ，则该数列的前 6 项和为. _____
4. (4 分) 在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中， x^3 的系数为. _____
5. (4 分) 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为. _____
6. (4 分) 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$ ，则期望 $E[X] =$. _____
7. (5 分) 如图，在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $BD = 4\sqrt{2}$ ， $DB_1 = 9$ ，则该正四棱柱的体积为.



8. (5 分) 设 $a, b > 0$ ， $a + \frac{1}{b} = 1$ ，则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为. _____
9. (5 分) 4 个家长和 2 个儿童去爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有种. _____
10. (5 分) 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$ ， $|z| \leq 1$ ，则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是. _____

11. (5 分) 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A、B, 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°) _____

12. (5 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是. _____

二、选择题

本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分. 每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (4 分) 已知事件 A、B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ☐
- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0
14. (4 分) 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ☐
- A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$
- C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$
15. (5 分) 已知 $A(0, 1), B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ☐
- A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
- C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值
16. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 ☐
- A. 4 个 B. 3 个 C. 1 个 D. 无数个

三、解答题

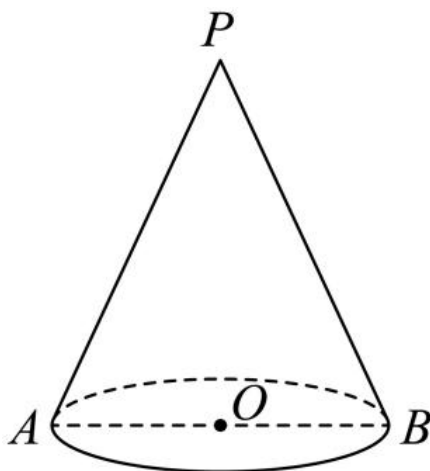
本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分. 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (14 分) 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78 207.46 207.95 209.34 209.35

210.68 213.73 214.84 216.93 216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数;
 - (2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;
 - (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).
18. (14 分) 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.
- (1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;
 - (2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .



19. (14 分) 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.
- (1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;
 - (2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;
20. (18 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.
- (1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;
 - (2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;
 - (3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.
21. (18 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.
- (1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.